6.1 Краткое описание проекта

Проект Calipso.Coffee представляет собой информационную систему учёта заказов для кафе. Система предназначена для автоматизации оформления заказов, привязки их к столам, передачи на кухню, отслеживания статусов приготовления и управления меню. Основными пользователями являются официанты, сотрудники кухни, администратор и управляющий.

Проблема, которую решает система

В кафе часто возникают задержки и ошибки из-за ручной передачи информации, бумажных записей и несогласованности данных между залом и кухней. Разрабатываемая система должна централизовать работу с заказами и сделать процесс обслуживания более прозрачным и быстрым.

6.2 Источники информации

Для получения требований планируется использовать следующие источники:

1. пользователи системы: официанты, сотрудники кухни, администратор, управляющий;
2. аналогичные POS-системы для кафе и ресторанов;
3. материалы по функциональности ресторанных POS-систем;
4. предпроектные материалы по предметной области, подготовленные на предыдущих этапах.

Что нужно получить из источников

От пользователей необходимо получить информацию о том:

1. как оформляется заказ;
2. какие статусы должен поддерживать заказ;
3. как происходит работа со столами и меню;
4. какие действия должны быть доступны разным ролям;
5. какие данные нужно видеть на экране в первую очередь.

Из аналогов и материалов по POS-системам нужно получить:

1. типовой набор функций;
2. удачные сценарии работы;
3. возможные ограничения и спорные решения;
4. полезные идеи для состава интерфейса и структуры системы.

6.3. Выбранные методы

Для этапа выбраны следующие методы получения информации:

Метод	Почему подходит	Что позволяет получить
Анализ аналогов	Позволяет изучить уже реализованные решения и выделить полезные функции	Набор функций, общие сценарии работы, удачные решения
Интервью	Подходит для уточнения реальных задач пользователей и их ожиданий	Подробные требования к интерфейсу, ролям, статусам и операциям
Наблюдение	Позволяет понять реальный процесс обслуживания в кафе	Последовательность действий, узкие места, ошибки и задержки

Обоснование выбора

Комбинация этих методов подходит для проекта, потому что:

анализ аналогов даёт общее представление о том, какие функции обычно есть в подобных системах;

интервью помогает уточнить требования у будущих пользователей;

наблюдение позволяет увидеть реальный рабочий процесс и не опираться только на предположения.

6.4. Рабочие материалы

4.1. Вопросы для интервью

Планируется провести интервью с официантом, администратором и сотрудником кухни. Пример вопросов:

1. Какие действия вы выполняете при оформлении заказа?
2. Какие данные обязательно должны быть видны в заказе?
3. Какие статусы заказа используются в работе кафе?
4. Нужно ли привязывать заказ к конкретному столу?
5. Какие ошибки чаще всего возникают при передаче заказа на кухню?
6. Какие функции меню должны быть доступны сотрудникам?
7. Какие действия должны быть ограничены по ролям?
8. Что должно отображаться на главном экране системы?
9. Какие отчёты или сведения полезны управляющему?
10. Какие функции системы позволят ускорить работу кафе?

4.2. План наблюдения

Наблюдение планируется провести за процессом обслуживания в кафе или смоделированном сценарии работы:

1. приём заказа;
2. выбор стола;
3. передача заказа на кухню;

4. изменение статуса;
5. закрытие заказа;
6. обновление меню.

4.3. Таблица анализа аналогов

Аналог	Сильные стороны	Ограничения	Полезно для проекта
Cafe POS / Quantic POS	Поддержка заказов, меню, аналитики, работы в реальном времени	Избыточность для учебного проекта	Показал типовой набор функций
POS-системы для ресторанов и кафе	Работа со столами, кухней, статусами заказов	Не всегда учитывают локальные сценарии	Подтвердил необходимость статусов и ролей
Цифровые меню и menu board-системы	Удобное обновление меню и цен	Не решают задачу учёта заказов	Полезны как пример управления меню

6.5. Результаты и выводы

В результате этапа определено, что для дальнейшего проектирования необходимо собрать требования по следующим направлениям:

- оформление и обработка заказов;
- работа со столами;
- управление меню;
- разграничение прав пользователей;
- отслеживание статусов обслуживания;
- получение отчётной информации.

Выбранные методы сбора информации являются обоснованными, так как позволяют получить как общую картину предметной области, так и конкретные ожидания пользователей. Наиболее полезными для данного проекта являются анализ аналогов, интервью и наблюдение. Полученные материалы будут использованы на следующем этапе для уточнения функциональных и нефункциональных требований к системе.

6.6. источники для списка литературы

1. Oracle. Restaurant Analytics | POS Reporting Software.https://www.oracle.com/middleeast/food-beverage/restaurant-pos-systems/restaurant-analytics/
2. GloriaFood. Restaurant POS system.https://www.gloriafood-pos.com/
3. Baeldung. What Is Functional Decomposition?https://www.baeldung.com/cs/functional-decomposition

4. UMLBoard. Multiplicity.https://www.umlboard.com/docs/relations/multiplicity/
5. StudySmarter. Functional Decomposition: Definition & Example.https://www.studysmarter.co.uk/explanations/engineering/design-and-technology/functional-decomposition/
6. EatlyPOS. Essential Modules for a Complete Restaurant POS System.https://www.eatlypos.com/blog/essential-modules-for-a-complete-restaurant-pos-system
7. Lightspeed. Understanding table status.https://resto-support.lightspeedhq.com/hc/en-us/articles/226306187-Understanding-table-status

8. Restaurant Table Management Software and System | Eat Apphttps://restaurant.eatapp.co/table-management
9. How to Master Restaurant Table Management Using Your POS Systemhttps://clotouch.com/blog/how-to-master-restaurant-table-management-using-your-pos-system/
10. How the Right Cafe POS Can Transform Cafe Operationshttps://www.hashmicro.com/au/blog/cafe-pos/
11. 14 Essential Features of a Restaurant POS Systemhttps://limetray.com/blog/essential-restaurant-pos-system-features/
12. How to Use Restaurant POS Features to Improve Orders, Sales, and Staff Efficiencyhttps://clotouch.com/blog/use-restaurant-pos-features-improve-orders-sales-staff-efficiency/
13. Understanding Associations in UMLhttps://www.gleek.io/blog/association-relationship-uml
14. UML Association vs Aggregation vs Compositionhttps://www.visual-paradigm.com/guide/uml-unified-modeling-language/uml-association-vs-aggregation-vs-composition/